

TransportDakar

Script de Soutenance — PFE 2024–2025

Ibtihel Abdellaoui

ESPRIT · SIMAC · CETUD

Ce document contient le discours complet à prononcer lors de la soutenance, slide par slide. Chaque section correspond à une slide de la présentation PowerPoint.

SLIDE 1 / 15

PFE 2024 – 2025

Bonjour à tous. Je m'appelle Ibtihel Abdellaoui, étudiante en Master Informatique à ESPRIT. Je vais vous présenter mon projet de fin d'études réalisé au sein de SIMAC, en partenariat avec le CETUD — le Centre d'Étude et de Coordination des Transports Urbains de Dakar. Le projet s'intitule TransportDakar : un système d'intelligence décisionnelle pour la mobilité urbaine à Dakar. L'objectif principal est de transformer les données de transport dakaroises en aide à la décision concrète, à la fois pour les citoyens et pour les décideurs du CETUD.

■ Parler lentement, regarder le jury. Sourire. Durée slide : ~30 sec.

SLIDE 2 / 15

Plan de la présentation

Voici le plan de notre présentation en sept parties : contexte et problématique, architecture globale, données et modèle décisionnel, les quatre modèles de Machine Learning, le cockpit Knowage, l'application web, et enfin les résultats et perspectives.

■ Annoncer le plan clairement, pointer chaque partie. ~20 sec.

SLIDE 3 / 15

Contexte & Problématique

Le CETUD est l'organisme en charge de la planification des transports urbains à Dakar. La problématique est triple : des données EMD et trafic non exploitées ensemble, l'absence d'outil BI pour orienter les décisions, et 9 zones sur 41 en risque élevé d'inaccessibilité sans diagnostic structuré. Notre objectif : construire une chaîne décisionnelle complète de la donnée brute à l'aide à la décision opérationnelle.

■ Insister sur la pertinence du sujet. Pause après chaque problème. ~45 sec.

SLIDE 4 / 15

Architecture de la solution

L'architecture se décompose en cinq couches : les sources de données brutes EMD et trafic, l'ETL Talend avec 13 jobs, le Data Warehouse PostgreSQL en constellation, les quatre modèles ML en Python, et la restitution via le cockpit Knowage et l'application

web React/FastAPI.

■ Dessiner mentalement la chaîne de bas en haut. ~40 sec.

SLIDE 5 / 15

Données & Modèle décisionnel

Les données sources : l'EMD 2019 avec 37 248 individus et 775 000 observations de trafic sur 49 sites. Le modèle décisionnel adopte une constellation avec quatre tables de faits — Trafic, Déplacement, Accessibilité, Individu — et quinze dimensions partagées.

■ Chiffres clés à mémoriser : 37 248 individus, 775K obs. ~45 sec.

SLIDE 6 / 15

Machine Learning — 4 modèles

Quatre modèles ML ont été développés. M1 : Random Forest de recommandation transport pour les citoyens, 87% de précision. M2 : Random Forest de prédiction d'inaccessibilité pour les décideurs, 85% précision. M3 : système de détection d'anomalies combinant trois algorithmes avec consensus 2/3, 90.6% d'accord. M4 : K-Means en 5 clusters pour segmenter les usagers.

■ Vue d'ensemble rapide — chaque modèle sera détaillé plus loin. ~30 sec.

SLIDE 7 / 15

M3 · Détection d'anomalies de trafic

Le modèle M3 combine trois algorithmes pour détecter les anomalies de trafic. Isolation Forest, LOF et Z-Score. Une anomalie n'est retenue que si au moins 2 modèles sur 3 la signalent. Ce consensus atteint 90.6% d'accord inter-modèles. Résultat : 723 anomalies confirmées sur 37 248 observations, sur 35 des 49 sites routiers analysés.

■ Insister sur le principe de consensus 2/3 — c'est la valeur ajoutée. ~45 sec.

SLIDE 8 / 15

Cockpit décisionnel Knowage BI

Le cockpit Knowage restitue les indicateurs via 6 sheets thématiques. Accueil sert de hub de navigation. Trafic visualise les 775 000 observations sur 49 sites. Déplacements analyse les flux et coûts. Démographie dresse le profil des enquêtés. Accessibilité affiche les scores et zones à risque. Le sheet IA expose les métriques de performance. Tout est connecté directement au Data Warehouse PostgreSQL, avec mode clair et sombre.

■ Mentionner le mode clair/sombre et la connexion directe au DW. ~35 sec.

SLIDE 9 / 15

Application Web — Architecture

L'application web repose sur quatre couches. Le frontend React avec ThemeProvider dark/light et auth JWT. L'API FastAPI avec 9 endpoints REST, validation Pydantic et Swagger. Les modèles ML sérialisés avec joblib chargés au démarrage. Et le Data Warehouse PostgreSQL. Un contrôle d'accès RBAC distingue trois rôles : citoyen, chef d'exploitation et directeur de planification.

■ Insister sur la séparation des couches et la rapidité d'inférence. ~40 sec.

SLIDE 10 / 15

Parcours citoyen

Le parcours citoyen se déroule en quatre étapes. Accueil TransportDakar, formulaire de profil avec validation contextuelle dynamique, recommandation du top 3 des modes de transport avec durée et coût, et enfin une page d'avis citoyen pour noter sa satisfaction et laisser un commentaire. Toute l'interface supporte le mode clair et le mode sombre.

■ Parcours utilisateur simple — montrer l'accessibilité de la solution. ~40 sec.

SLIDE 11 / 15

Espace décideurs — 7 modules

L'espace décideurs regroupe sept modules. Les pages Zones à Risque et Anomalies Trafic intègrent un bouton d'export PDF pour télécharger les rapports directement. Le Simulateur de Risque permet d'évaluer une zone hypothétique en temps réel. ML Insights et Évolution Temporelle sont réservés au directeur de planification pour

l'auditabilité des modèles et l'analyse prospective.

■ Mettre en avant l'export PDF — c'est une feature différenciante. ~40 sec.

SLIDE 12 / 15

Résultats quantitatifs

Le bilan chiffré : côté ML, 87% pour la recommandation, 85% pour l'inaccessibilité, 90.6% pour les anomalies, silhouette 0.68 pour la segmentation. Le DW contient 4 tables de faits, 15 dimensions, 775 480 lignes trafic. L'application expose 9 endpoints, 7 pages décideurs avec export PDF, et le cockpit compte 6 sheets.

■ Lire les chiffres posément — laisser le jury les absorber. ~45 sec.

SLIDE 13 / 15

Perspectives & Améliorations

Six axes d'amélioration ont été identifiés : intégration de données temps réel via GPS et IoT, modèles LSTM pour prévision trafic, application mobile PWA, extension à d'autres villes africaines, intégration API officielle CETUD, et génération automatisée de rapports mensuels.

■ Montrer la vision long terme — ça rassure le jury sur la maturité. ~35 sec.

SLIDE 14 / 15

Conclusion

En conclusion, TransportDakar livre une chaîne décisionnelle complète et opérationnelle : un Data Warehouse structuré, quatre modèles ML performants, un cockpit Knowage à 6 sheets, et une application web pour citoyens et décideurs avec export PDF intégré. L'objectif de transformer la donnée brute en intelligence au service de la mobilité durable à Dakar est atteint. Je vous remercie pour votre attention.

■ Conclure avec conviction. Reprendre le fil rouge du projet. ~30 sec.

SLIDE 15 / 15

Merci pour votre attention

Je vous remercie. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions concernant les choix algorithmiques, l'architecture technique, les résultats obtenus ou les perspectives de déploiement.

■ *Sourire, poser les mains sur la table, regarder le jury. Durée : infinie !*